

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Product Design Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189.

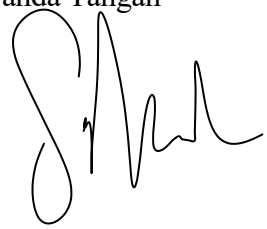
Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: *Antibacterial Hydrogel Patch* Berbasis PVA/Alginat Dengan Ekstrak Daun Sirih *(Piper Betle L.)* Sebagai Agen Antibakteri**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM300-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**3**
Tanggal Penerbitan	**-**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**32**

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim Yasmin Aula Febriana Iriandita 123430121 	Disetujui oleh Sekar Asri Tresnaningtyas, S.Si, M.Biomed. NIP. 199405262024062002 Tanda Tangan 
Anggota Tim Annisa Miftahul Jannati 123430009 	
Anggota Tim Zalfa Izdihar Nur Salsabila 123430064 	

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen 5
1. PENGANTAR 6
1.1. RINGKASAN ISI DOKUMEN 6
1.2. TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN 7
1.3. REFERENSI 7
1.4 DAFTAR SINGKATAN 9
2. KONSEP PRODUK 9
2.1. Arsitektur Utama Produk 9
2.2. Algoritma Utama yang akan Digunakan 10
2.3. Modul atau Sub-Blok Yang Memenuhi Fungsi dan Spesifikasi 12
3. DESAIN PRODUK 14
3.1. Alternatif Desain 1 14
3.1.1. Pemodelan Fungsional Produk 14
3.1.2. Diagram Alir (*Flowchart)* 16
3.1.3. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 19
4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN PRODUK 21
4.1. Metode 21
4.2. Prosedur Pengujian 23
5. JADWAL PENGERJAAN 28
5.1. Grafik Gantt 29
5.2. Kurva-S 29
6. KESIMPULAN 30

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	10 Mei 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Dokumen Versi Pertama	
2.	21 Mei 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Detail metode, konsentrasi formula, dan pengujian	
3.	13 Juni 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Detail metode ekstraksi, referensi, dan penambahan proses uji	

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: *ANTIBACTERIAL HYDROGEL PATCH* BERBASIS PVA/ALGINAT DENGAN EKSTRAK DAUN SIRIH *(Piper Betle L.)* SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI

1. PENGANTAR

1.1. RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM-300 ini membahas pengembangan *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dan sodium alginat yang dikombinasikan dengan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.*) sebagai agen antibakteri alami[1][2]. Penyusunan dokumen bertujuan untuk mendokumentasikan proses pengembangan produk secara sistematis, ilmiah, dan sesuai standar alat kesehatan, sekaligus memastikan efektivitas produk dalam membantu penyembuhan luka serta keamanan penggunaannya pada kulit.

Formulasi *hydrogel patch* dikembangkan menggunakan kombinasi PVA dan alginat sebagai matriks hidrogel yang bersifat hidrofilik, elastis, dan mampu menjaga kelembapan area luka. Ekstrak daun sirih dipilih karena memiliki kandungan senyawa fenolik dan aktivitas antibakteri yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri, khususnya *Staphylococcus aureus*. Proses pembuatan dilakukan melalui metode *cross-linking* menggunakan asam sitrat untuk menghasilkan struktur hidrogel yang stabil, fleksibel, serta memiliki kemampuan menyerap cairan luka dengan baik[3].

Evaluasi produk dilakukan melalui berbagai pengujian, seperti uji *swelling ratio*, uji kekuatan tarik, uji efektivitas antibakteri, Uji Pelepasan Zat Aktif *(Release Study),* uji homogenitas, uji organoleptik, dan uji daya rekat untuk memastikan produk aman digunakan[4]. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *hydrogel patch* mampu menyerap eksudat luka secara optimal, memberikan efek antibakteri yang baik, menjaga kelembapan luka, serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Selain itu, penggunaan bahan polimer dan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

ekstrak alami menjadikan produk lebih ramah lingkungan dan berpotensi dikembangkan sebagai inovasi pembalut luka modern yang efektif, aman, dan berkelanjutan [6].

1.2. TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen rancangan ini, yaitu:

1. Menyampaikan konsep sistematis dalam perancangan *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol* (PVA), sodium alginat, dan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.*) sebagai inovasi pembalut luka dengan aktivitas antibakteri dan kemampuan menjaga kelembapan luka.
2. Menjelaskan desain utama produk, termasuk komposisi bahan, metode formulasi hidrogel melalui proses *cross-linking*, serta mekanisme kerja ekstrak daun sirih sebagai agen antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi luka.
3. Menjadi acuan teknis dalam proses pengembangan produk, mulai dari optimasi formulasi, evaluasi karakteristik fisik dan mekanik hidrogel, hingga pengujian efektivitas antibakteri, kemampuan penyerapan cairan luka, dan keamanan penggunaan pada kulit.

1.3. REFERENSI

[1] P. I. Lukito, M. Jamilatun, T. Fadellisa Hujafad, I. N. Latifah, P. K. Kementerian, and K. Surakarta, “The Effect of Green Betel Leaves Extract Concentration in Hydrogel Acne Patch from Breadfruit Starch on the Antibacterial Activity of S. Aureus and P. Acnes,” 2024.

[2] R. Amelia, E. Trinovita, T. Patricia, Fatmaria, and S. Handayani, “Efektivitas Sediaan Patch Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum) Sebagai Penyembuhan Luka Bakar Derajat II Secara In Vivo,” *JIIS (Jurnal Ilm. Ibnu Sina) Ilmu Farm. dan Kesehat.*, vol. 9, no. 1, 2024, doi: 10.36387/jiis.v9i1.1766.

[3] R. Z. Akbar and E. R. Yuslianti, “Green Nanotechnology for Oral Health

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

(GNOH): Patch Nano-Hydrogel Berbasis Daun Sirih Sebagai Terapi Sariawan Efektif," *Action Res. Lit.*, vol. 9, no. 1, pp. 83–89, Jan. 2025, doi: 10.46799/arl.v9i1.2604.

[4] W. C. Prabowo, W. Widayat, and S. Defriana, "Formulasi Infusan Daun Sirih Merah (Piper crocatum) sebagai Gel Antiseptik Tangan," *J. Sains dan Kesehat.*, vol. 1, no. 10, pp. 525–530, Dec. 2018, doi: 10.25026/jsk.v1i10.59.

[5] K. Edikresnha, D., Suciati, T., , S. and Khairurrijal, "Freeze-thawed hydrogel loaded by Piper crocatum extract with in-vitro antibacterial and release tests.," *ournal Mater. Res. Technol.*, vol. 15, pp. 17–36, 2021, [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.07.151

[6] Y. Hanifah, H., Rakhmayanti, R. and Dwi, "Antibacterial Activity Of Hydrogel Plasters Of Red Betel Leaves Extract (Piper Ornatum) And Porang Flour As Gelling Agent Against Staphylococcus Aureus," *Media Farm. Indones.*, [Online]. Available: https://doi.org/10.53359/mfi.v20i1.293

[7] S. Mufrod, M., Suwaldi, S. and Wahyuono, "Piper Betle Extract Patch (Piper betle L): The Influence In Adding Realese Enhancer Substances Towards Physiochemical and Antibacterial Activity," vol. 12, pp. 431–442, 2017, [Online]. Available: https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v12i2.26452

[8] A. Choirunnisa, V. Septiani, N. I. Irawan, I. Nuradhariyah, and W. Widyani, "Interaksi Ekstrak Etanol Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) dengan Amoksisilin Terhadap Bakteri Enterococcus faecalis dan Streptococcus mutans," *Med. Kartika J. Kedokt. dan Kesehat.*, no. Volume 8 No 2, pp. 118–129, Jun. 2025, doi: 10.35990/mk.v8n2.p118-129.

[9] H. Haryanto, R. A. Wahyadi, E. Priyono, and A. M. Purnawanto, "Pengembangan Hidrogel Sebagai Media Tanam dari Poli (Asam Akrilat) dan Polivinil Alkohol (PVA) Menggunakan Metode Crosslinking Kimia," *JRST (Jurnal Ris. Sains dan Teknol.*, vol. 7, no. 2, p. 239, Sep. 2023, doi: 10.30595/jrst.v7i2.17919.

[10] S. E. Ghaisani Putri Enggal Wati, Putri Rovita Sari, "Evaluasi Dan Uji Iritasi Masker Hidrogel Ekstrak Umbi Bit Merah (Beta Vulgaris L) dengan Variasi

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Carbopol 940," *J. Farm. IKIFA,* vol. 5, no. 1, pp. 1–17, 2026.

[11] H. Haryanto, "Pengaruh Kitosan Terhadap Karakterisasi Hidrogel Film PVA Untuk Aplikasi Pembalut Luka," *Techno (Jurnal Fak. Tek. Univ. Muhammadiyah Purwokerto)*, vol. 22, no. 2, p. 123, Oct. 2021, doi: 10.30595/techno.v22i2.11593.

[12] D. H. K. Pir Nanda Ningsih, "Efektivitas Karakteristik Antibakteri Pada Hidrogel Kitosan/GO Sebagai Wound Dressing," *J. Inov. Fis. Indones.*, vol. 15, no. 1, pp. 122–131, 2026.

[13] Yenny Harliantika and Noval, "Formulation and Evaluation of Hydrogel from Agarwood Leaf (Aquilaria malacensis Lamk.) Ethanol Extract with Carbopol 940 and HPMC K4M Combination," *J. Pharmasci (Journal Pharm. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 37–46, Jan. 2021, doi: 10.53342/pharmasci.v6i1.208.

[14] D. U. Kapoor *et al.*, "Pectin hydrogels for controlled drug release: Recent developments and future prospects," *Saudi Pharm. J.*, vol. 32, no. 4, p. 102002, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.jsps.2024.102002.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
PVA	*Polyvinyl Alcohol*

2. KONSEP PRODUK

2.1.Arsitektur Utama Produk

Produk ini dikembangkan dalam bentuk *Antibacterial Hydrogel Patch* yang dirancang untuk membantu proses penyembuhan luka secara efektif, aman, dan nyaman digunakan pada kulit. *Hydrogel patch* ini memanfaatkan kombinasi *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dan sodium alginat sebagai matriks utama hidrogel yang bersifat hidrofilik, elastis, serta mampu menjaga kelembapan area luka. Kombinasi tersebut memungkinkan produk bekerja sebagai pembalut luka modern yang dapat menyerap

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

eksudat sekaligus menciptakan lingkungan lembap yang mendukung regenerasi jaringan kulit. Ekstrak daun sirih (*Piper betle L.*) digunakan sebagai bahan aktif alami karena memiliki kandungan senyawa fenolik dengan aktivitas antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri, khususnya *Staphylococcus aureus*.

Struktur utama *hydrogel patch* dirancang dalam bentuk lembaran fleksibel dengan jaringan polimer tiga dimensi yang terbentuk melalui proses *cross-linking* menggunakan asam sitrat. Struktur ini memungkinkan patch memiliki daya rekat yang baik pada permukaan kulit, tidak mudah robek, serta mampu melepaskan senyawa aktif dari ekstrak daun sirih secara bertahap ke area luka. Penggunaan matriks PVA dan alginat juga membantu menjaga kestabilan bentuk hidrogel, meningkatkan kemampuan penyerapan cairan luka, serta memberikan sensasi lembap dan nyaman selama penggunaan.

Formulasi *hydrogel patch* dirancang agar mudah diaplikasikan, aman untuk kulit, serta memiliki sifat biokompatibel dan ramah lingkungan. Penggunaan bahan alami dan biodegradable diharapkan dapat meminimalkan risiko iritasi maupun efek samping pada kulit. Dengan pendekatan ini, *Antibacterial Hydrogel Patch* diharapkan menjadi solusi inovatif dalam perawatan luka yang efektif, praktis, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan alami lokal sebagai agen antibakteri.

2.2. Algoritma Utama yang akan Digunakan

Secara keseluruhan, algoritma kerja produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol* (PVA), sodium alginat, dan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.*) dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yang menggambarkan proses kerja patch sejak diaplikasikan pada area luka hingga memberikan efek perlindungan dan penyembuhan secara optimal. Tahapan ini dirancang agar matriks hidrogel dan bahan aktif antibakteri dapat bekerja secara efektif, aman, dan mampu mendukung proses regenerasi jaringan kulit.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



Gambar 2.1 Alur kerja *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol* (PVA), sodium alginat, dan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.*)

Langkah pertama dimulai ketika *hydrogel patch* diaplikasikan dan ditempelkan pada area luka luar di permukaan kulit. Matriks polimer *Polyvinyl Alcohol* (PVA) yang bersifat hidrofilik segera menciptakan lingkungan yang lembap (*moist*) pada area luka, yang sangat penting untuk mendukung proses migrasi sel dan regenerasi jaringan. Karena teksturnya yang elastis dan lembut, patch mampu mengikuti kontur kulit dengan sempurna, memastikan seluruh area luka tertutup rapat untuk menghindari kontaminasi bakteri dari lingkungan luar.

Setelah itu, mekanisme hidrasi mulai bekerja di mana struktur pori mikroskopis pada hidrogel secara aktif menyerap kelebihan eksudat atau cairan luka. Bersamaan dengan proses penyerapan ini, senyawa bioaktif dari ekstrak daun sirih yang terperangkap dalam matriks polimer mulai dilepaskan secara terkontrol menuju permukaan luka. Senyawa fenolik dan flavonoid dari daun sirih bekerja sebagai agen antibakteri utama dengan cara merusak dinding sel bakteri patogen, seperti *Staphylococcus aureus*, sehingga menghentikan infeksi yang dapat menghambat

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

penyembuhan.

Tahapan berikutnya adalah efek biomedis yang terjadi secara simultan melalui interaksi antara polimer dan zat aktif. Penambahan alginat dalam matriks meningkatkan biokompatibilitas produk, sementara asam sitrat yang telah mengikat silang *(cross-linked)* rantai polimer memastikan bahwa patch tetap stabil dan tidak hancur saat jenuh dengan cairan luka. Kombinasi ini memberikan perlindungan ganda, mereduksi peradangan melalui aktivitas antibakteri alami sekaligus menjaga suhu dan kelembapan konstan yang diperlukan untuk mempercepat pembentukan jaringan granulasi baru.

Langkah terakhir adalah pemeliharaan dan penggantian patch. Karena sifatnya yang tidak lengket pada jaringan luka (*non-adherent*), patch dapat dilepaskan dengan mudah tanpa menimbulkan trauma sekunder atau rasa sakit pada luka yang sedang menyembuh. Setelah patch dilepas, kulit akan tampak lebih bersih dan proses peradangan berkurang, sementara sisa senyawa bioaktif dari daun sirih terus memberikan proteksi antibakteri residu pada permukaan kulit.

Dengan alur kerja ini, produk diharapkan mampu memberikan manfaat komprehensif berupa perlindungan mekanis, manajemen eksudat, dan eradikasi bakteri patogen secara efektif. Pendekatan ini memanfaatkan potensi bahan alam lokal yang diolah secara teknis menggunakan prinsip rekayasa jaringan, menghasilkan solusi pembalut luka yang inovatif, biokompatibel, dan aman untuk mendukung kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2.3. Modul atau Sub-Blok Yang Memenuhi Fungsi dan Spesifikasi

Sistem *Antibacterial hydrogel patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol/S*odium Alginat dengan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.)* dan asam sitrat dapat dibagi menjadi beberapa modul atau sub-blok berdasarkan fungsi masing-masing komponen, yaitu:

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1. Modul Matriks Hidrogel (PVA + Alginat)

- **Fungsi:** Sebagai matriks utama pembentuk patch hidrogel yang berperan dalam mempertahankan kelembapan luka, menyerap eksudat, serta menjadi media pelepasan senyawa aktif secara bertahap. PVA memberikan sifat fleksibel, transparan, dan biokompatibel, sedangkan alginat meningkatkan kemampuan *swelling*, daya serap cairan, dan kekuatan struktur hidrogel[5].
- **Spesifikasi:** Konsentrasi PVA dan alginat dioptimalkan untuk menghasilkan hidrogel yang elastis, tidak mudah robek, memiliki porositas baik, serta mampu mempertahankan bentuk selama penggunaan. Matriks juga dirancang memiliki kemampuan adhesi yang baik pada permukaan kulit dan nyaman digunakan sebagai *dressing* luka.

2. Modul *Crosslinking* (Asam Sitrat)

- **Fungsi:** Berperan sebagai *crosslinker* alami yang membentuk ikatan silang pada rantai polimer hidrogel sehingga meningkatkan stabilitas mekanik, ketahanan terhadap air, serta mempertahankan struktur patch selama penggunaan. Asam sitrat juga membantu meningkatkan kapasitas retensi air dan dapat memberikan efek antibakteri tambahan.
- **Spesifikasi:** Konsentrasi asam sitrat diatur agar menghasilkan derajat *crosslinking* optimal tanpa menyebabkan hidrogel terlalu kaku. Sistem *crosslinking* dirancang untuk menghasilkan patch dengan sifat *swelling* baik, stabil pada kondisi fisiologis, serta aman untuk aplikasi topikal.

3. Modul Agen Antibakteri (Ekstrak Daun Sirih)

- **Fungsi:** Memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab infeksi luka seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*[6]. Ekstrak daun sirih mengandung senyawa fenolik, flavonoid, dan minyak atsiri yang berperan sebagai antibakteri, antioksidan, serta antiinflamasi.
- **Spesifikasi:** Konsentrasi ekstrak daun sirih dioptimalkan agar menghasilkan zona

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

hambat yang efektif tanpa menurunkan stabilitas hidrogel[7]. Ekstrak harus terdispersi homogen di dalam matriks sehingga pelepasan senyawa aktif dapat berlangsung secara merata dan terkendali.

4. Modul Kemasan dan Proteksi Produk

- **Fungsi:** Melindungi patch hidrogel dari kontaminasi mikroba dan kerusakan fisik selama penyimpanan serta memudahkan penggunaan produk secara higienis.
- **Spesifikasi:** Kemasan menggunakan material steril, kedap udara, dan mampu mempertahankan kadar air hidrogel agar patch tidak mengering selama penyimpanan. Material kemasan juga harus aman untuk produk biomedis dan mudah digunakan oleh pengguna.

5. Modul Evaluasi dan Karakterisasi Produk

- **Fungsi:** Digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan keamanan *Antibacterial Hydrogel Patch*. Pengujian dilakukan untuk memastikan patch memenuhi karakteristik fisik, mekanik, dan biologis yang dibutuhkan sebagai *wound dressing.*
- **Spesifikasi:** Evaluasi meliputi uji *swelling ratio*, uji kekuatan mekanik (*tensile strength*), uji aktivitas antibakteri, serta uji pH. Parameter pengujian disesuaikan dengan standar material biomedis dan *dressing* luka.

3. DESAIN PRODUK

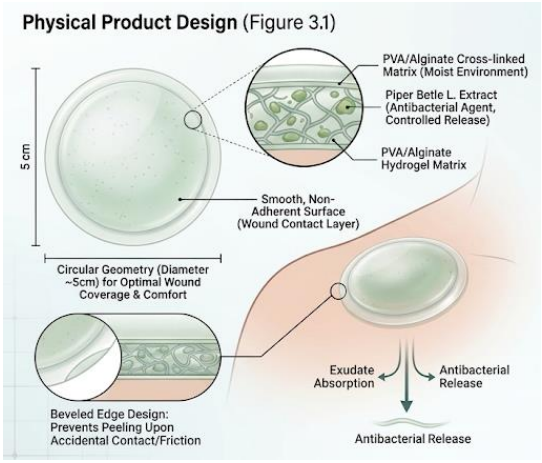
3.1. Alternatif Desain 1

3.1.1. Pemodelan Fungsional Produk

Produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis PVA dan ekstrak daun sirih dirancang dengan mengutamakan prinsip ergonomis, efektivitas proteksi luka, dan kenyamanan penggunaan jangka panjang. Desain fisik produk disesuaikan agar mampu beradaptasi dengan berbagai area permukaan kulit manusia, baik pada bagian tubuh yang datar maupun pada area persendian yang dinamis. Visualisasi

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

rancangan produk ini dapat dilihat pada **Gambar 3.1** dan **Gambar 3.2** di bawah ini.



Gambar 3.1 Desain Produk *Antibacterial hydrogel patch*

Gambar 3.1 menjelaskan tentang bentuk fisik *hydrogel patch* yang dirancang dalam bentuk lingkaran simetris dengan diameter standar yang dioptimalkan untuk menutup area luka luar secara menyeluruh. Pemilihan bentuk lingkaran tanpa sudut tajam merupakan keputusan desain fungsional untuk meminimalkan risiko ujung *patch* terkelupas atau terangkat saat tidak sengaja tersenggol oleh pakaian atau benda lain. Secara visual, patch memiliki tekstur kenyal dan permukaan yang halus dengan transparan, memungkinkan pengguna untuk tetap memantau kondisi perkembangan luka tanpa harus melepas pembalut. Ketebalan yang presisi memastikan produk tetap fleksibel, namun memiliki kapasitas manajemen eksudat yang tinggi melalui jaringan polimer PVA yang stabil. Selain desain produk utama, kemasan patch juga dibuat menarik, informatif, dan mudah dibawa, sehingga memudahkan penggunaan secara rutin. Visualisasi kemasan dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



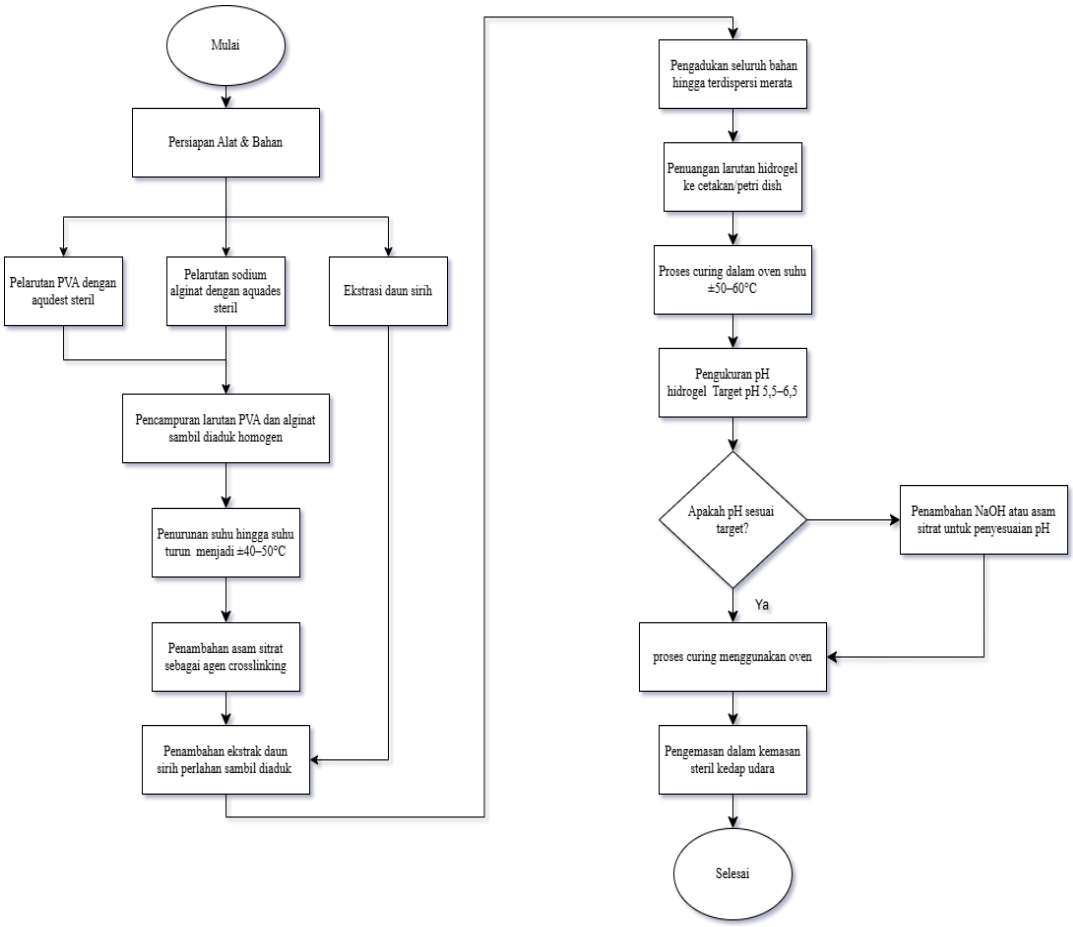
Gambar 3.2 Desain Packaging Produk *Antibacterial hydrogel patch*

Gambar 3.2 menjelaskan tentang desain kemasan *hydrogel patch* yang mengusung konsep minimalis dan bersih untuk menonjolkan kesan produk kesehatan modern yang alami. Pada sisi depan kemasan, desain fokus pada visualisasi daun sirih yang melambangkan kekuatan antibakteri alami, dilengkapi dengan tipografi yang jelas mengenai keunggulan utama produk seperti "Efikasi Antibakteri Alami", *"Moist Wound Healing",* dan "Biokompatibel". Sisi belakang kemasan memuat informasi teknis yang lengkap, mencakup daftar kandungan bahan utama (PVA, Alginat, Ekstrak Daun Sirih), serta instruksi cara pakai yang informatif mulai dari pembersihan luka hingga durasi penggunaan optimal. Kemasan ini dirancang simpel dan ergonomis menggunakan material kedap udara guna menjamin sterilitas serta menjaga kelembapan *patch* hingga saat diaplikasikan oleh konsumen.

3.1.2. Diagram Alir (*Flowchart)*

Proses pembuatan *antibacterial hydrogel patch* dari PVA, alginat, dan ekstrak daun sirih diawali dengan menyiapkan alat serta bahan yang diperlukan untuk pembentukan matriks polimer. Proses ini berfokus pada teknik pencampuran bahan-bahan hidrofilik untuk menghasilkan basis hidrogel yang stabil. Diagram pada Gambar 3.3 menunjukkan alur proses pembuatannya secara sistematis.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Hydrogel Patch

Ekstraksi daun sirih *(Piper betle L.)* dilakukan dengan metode maserasi dingin, menggunakan etanol 96% sebagai pelarut. Perbandingan antara bobot simplisia dan volume pelarut adalah 1:10. Sebanyak 100g serbuk simplisia kering, setara dengan 180 hingga 200 lembar daun sirih segar yang sudah dicuci, dikeringkan pada suhu 45°C, dan dihaluskan, harus direndam dalam 1L etanol 96% dalam wadah tertutup selama 3 x 24 jam di suhu ruang sambil secara berkala diaduk.

Setelah tiga hari, campuran tersebut disaring dengan kain flanel dan kertas saring *Whatman* No. 41 untuk memisahkan substrat dari filtrat. Filtrat yang dihasilkan, memiliki penampilan jernih, kemudian diuapkan menggunakan *Rotary Evaporator*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

pada suhu 50°C, untuk menghilangkan pelarut secara bertahap, dan proses dihentikan saat volume telah menyusut dan pekat sehingga menghasilkan 100 mL ekstrak kental daun sirih murni yang berwarna hijau tua kehitaman, siap untuk dicampurkan ke dalam basis hidrogel PVA/Alginat[8].

Selanjutnya, proses pembuatan *Antibacterial hydrogel patch* dari PVA, alginat, dan ekstrak daun sirih diawali dengan menyiapkan alat serta bahan yang diperlukan untuk pembentukan matriks polimer. Proses ini berfokus pada teknik pencampuran bahan-bahan hidrofilik untuk menghasilkan basis hidrogel yang stabil. Diagram pada Gambar 3.3 menunjukkan alur proses pembuatannya secara sistematis.

Tahap pertama dimulai dengan preparasi pembuatan larutan polimer utama, di mana 10g PVA (*Polyvinyl Alcohol*) dilarutkan secara perlahan ke dalam gelas beaker berisi 55ml aquades. Campuran ini dipanaskan pada suhu sekitar 70-80°C sambil diaduk secara konsisten menggunakan *magnetic stirrer* hingga PVA terlarut sempurna dan larutan menjadi jernih. Di wadah terpisah, alginat sebanyak 2g juga dilarutkan dalam 20ml aquades hangat (40-50°C) sambil diaduk secara konsisten menggunakan *magnetic stirrer* hingga membentuk gel cair yang mulus. Kemudian, 2g asam sitrat dilarutkan dengan 6ml aquades pada suhu ruang, diaduk manual dengan batang pengaduk selama 1-2 menit hingga benar-benar menjadi bening seperti air biasa.

Pada tahap selanjutnya, alginat yang sudah dilarutkan tadi dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan PVA sambil tetap diaduk untuk meningkatkan viskositas dan biokompatibilitas matriks. Setelah campuran polimer homogen, suhu larutan dibiarkan turun hingga mencapai sekitar 40–50°C. Pada tahap ini, asam sitrat yang sudah dilarutkan dimasukkan tetes demi tetes ke dalam campuran sebagai agen pengikat silang (*cross-linker*). Tetap aduk selama 5-10 menit.

Saat suhu larutan telah mencapai ≤ 40°C, ekstrak cair daun sirih sebanyak 5ml dicampurkan ke dalam larutan secara perlahan. Pengadukan dilanjutkan sekitar 5

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

menit pada suhu ruang hingga seluruh bahan terdispersi merata dan warna larutan menjadi sedikit hijau pudar/kecokelatan yang homogen sempurna. Kemudian, permukaan gelas beaker dibungkus rapat dengan alumunium foil dan dibiarkan diatas *hot plate* dengan suhu 40°C hingga larutan bersih dari gelembung. Larutan hidrogel kemudian dituang ke dalam cetakan berbentuk lingkaran (petri dish atau cetakan silikon) dengan ketebalan yang sama rata sekitar 2-3mm[9].

Tahap akhir adalah proses *curing* atau pengikatan silang, di mana cetakan yang berisi larutan hidrogel dipanaskan dalam oven bersuhu 50-60°C selama 24 jam. Setelah 24 jam, cetakan berisi hidrogel tersebut dikeluarkan dan dibiarkan hingga mencapai suhu ruang. Setelah proses curing selesai dan hidrogel terbentuk sempurna, dilakukan pengukuran pH dengan meneteskan aquades pada sedikit sampel dan mengukur nya dengan kertas lakmus untuk memastikan produk berada pada rentang aman kulit manusia, yaitu pH 5,5–6,5[10]. Produk kemudian dikemas dalam kemasan steril kedap udara untuk menjaga kelembapan dan sterilitasnya hingga siap digunakan sebagai solusi perawatan luka yang inovatif. Metode ini juga dilakukan dalam pembuatan formulasi kontrol (tanpa ekstrak) sebagai pembanding dalam proses pengujian.

3.1.3. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

Untuk memahami mekanisme kerja *Antibacterial hydrogel patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol/*Alginat dengan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.)* dan asam sitrat, diperlukan penjabaran alur prosesnya secara ilmiah. Mekanisme ini melibatkan interaksi antara matriks hidrogel, proses penyerapan cairan luka, pelepasan senyawa antibakteri, serta aktivitas biologis senyawa aktif daun sirih terhadap bakteri penyebab infeksi. Oleh karena itu, Gambar 3.4 berikut menggambarkan tahapan alur kerja patch hidrogel antibakteri mulai dari aplikasi pada luka hingga memberikan efek penyembuhan dan perlindungan terhadap infeksi.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



Gambar 3.4 Diagram Alir Data

Pada Gambar 3.4 dijelaskan bahwa proses dimulai dari penempelan *hydrogel Patch* pada permukaan luka. Matriks hidrogel berbasis PVA dan alginat berfungsi mempertahankan kelembapan area luka sekaligus menyerap eksudat secara optimal melalui mekanisme *swelling*. Selanjutnya, asam sitrat membentuk ikatan silang *(crosslinking)* antar rantai polimer sehingga patch menjadi lebih stabil, elastis, dan tidak mudah rusak selama penggunaan. Bersamaan dengan itu, ekstrak daun sirih yang terdispersi di dalam matriks hidrogel mulai dilepaskan secara bertahap menuju area luka. Senyawa aktif seperti fenol, flavonoid, dan minyak atsiri dari daun sirih bekerja menghambat pertumbuhan bakteri seperti *Staphylococcus aureus* dengan merusak membran sel bakteri dan mengganggu aktivitas metabolisme mikroba.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Proses berikutnya adalah terciptanya lingkungan luka yang lembap dan bersih sehingga mendukung regenerasi jaringan, pembentukan kolagen, serta mempercepat proses re-epitelisasi kulit. Selain memberikan efek antibakteri, kandungan bioaktif daun sirih juga berkontribusi sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi pada area luka. Secara keseluruhan, kombinasi matriks hidrogel, sistem *crosslinking* asam sitrat, dan ekstrak daun sirih bekerja secara sinergis dalam menjaga kelembapan luka, mencegah infeksi, serta mempercepat penyembuhan luka.

Diagram ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja *hydrogel patch* antibakteri berlangsung melalui integrasi fungsi fisik dan biologis. Matriks hidrogel berperan sebagai media penahan air dan pelepasan senyawa aktif, asam sitrat meningkatkan kestabilan struktur, sedangkan ekstrak daun sirih memberikan aktivitas antibakteri dan antiinflamasi. Dengan demikian, sistem *Antibacterial hydrogel patch* ini berpotensi menjadi alternatif *wound dressing* modern yang efektif, biokompatibel, dan ramah lingkungan.

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN PRODUK

4.1. Metode

Pada pembuatan *Antibacterial Hydrogel Patch*, dibutuhkan formula yang terstruktur dengan baik untuk menentukan jenis serta jumlah masing-masing bahan yang digunakan. Hal ini penting agar patch hidrogel yang dihasilkan memiliki karakteristik fisik, mekanik, dan biologis yang optimal, mampu mempertahankan kelembapan luka, memiliki aktivitas antibakteri yang baik, serta aman digunakan sebagai *wound dressing*. Setiap komponen dalam formula memiliki fungsi spesifik, mulai dari polimer pembentuk hidrogel, agen *crosslinking*, zat antibakteri alami, hingga pelarut yang mendukung terbentuknya sistem hidrogel yang homogen dan stabil. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, berikut merupakan formula yang digunakan dalam penelitian ini.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 4.1 Formula *Hydrogel Patch*

Bahan	Kegunaan zat	Konsentrasi/Komposisi
Ekstrak Daun Sirih	Agen antibakteri	5% (v/v)
Etanol 96%	Pelarut penarik senyawa aktif pada daun sirih	10% (b/v)
PVA	Matriks pembentuk gel	10% (b/v)
Sodium Alginat	Penghantar zat aktif	2% (b/v)
Aquades	*Pelarut*	81% (v/v)
Asam Sitrat	Agen pengikat silang *(crosslinking)*	2% (b/v)

Pada Tabel 4.1 dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan kombinasi *Polyvinyl Alcohol (*PVA*)* dan Sodium Alginat sebagai matriks utama pembentuk hidrogel. PVA digunakan sebagai polimer sintetis utama karena memiliki sifat biokompatibel, fleksibel, mudah membentuk film, serta mampu menghasilkan struktur hidrogel yang stabil. PVA digunakan sebanyak 10g atau sekitar 10% (b/v) untuk membentuk kerangka utama patch hidrogel. Sodium alginat ditambahkan sebanyak 2g atau sekitar 2% (b/v) untuk meningkatkan kapasitas *swelling*, daya serap eksudat luka, serta memperbaiki sifat mekanik dan biokompatibilitas hidrogel.

Sebagai agen antibakteri alami, ekstrak daun sirih *(Piper betle L.)* digunakan sebanyak 5ml atau sekitar 5% (v/v). Ekstrak daun sirih mengandung senyawa fenolik, flavonoid, dan minyak atsiri yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Selain memberikan efek antibakteri, senyawa bioaktif daun sirih juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Dalam formula, asam sitrat digunakan sebanyak 2g atau sekitar 2% (b/v) sebagai agen *crosslinking* alami. Asam sitrat berfungsi membentuk ikatan silang antar rantai polimer PVA dan alginat

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

sehingga meningkatkan kestabilan struktur hidrogel, memperbaiki elastisitas, serta mengontrol kemampuan *swelling* dan pelepasan zat aktif. Selain itu, asam sitrat juga membantu mempertahankan pH hidrogel agar tetap sesuai dengan pH kulit.

Aquades steril digunakan sebagai pelarut utama hingga volume akhir 100mL untuk memastikan seluruh bahan dapat terdispersi secara homogen dan membentuk sistem hidrogel yang stabil. Kombinasi bahan-bahan tersebut dirancang untuk menghasilkan patch hidrogel antibakteri yang mampu menjaga kelembapan luka, menyerap eksudat, menghambat pertumbuhan bakteri, serta mendukung regenerasi jaringan kulit. Produk ini dikembangkan sebagai alternatif *wound dressing* modern yang biokompatibel, ramah lingkungan, dan memanfaatkan bahan alami lokal. Formula yang telah dibuat selanjutnya diuji karakteristik fisik, mekanik, serta aktivitas antibakterinya untuk memastikan efektivitas dan keamanan produk sebelum diaplikasikan sebagai pembalut luka.

4.2.Prosedur Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam proses evaluasi produk *antibacterial hydrogel patch* ini mencakup aspek fisik-mekanik, fungsional antibakteri, profil pelepasan zat aktif, serta keamanan biologis. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk sesuai dengan standar spesifikasi alat kesehatan untuk perawatan luka (*wound care*). Pengujian dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.2 Metode pengujian

Jenis Pengujian	Rincian Spesifikasi	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Uji Karakteristik Fisik (*Swelling Ratio*)	Kapasitas serap cairan minimal 150% dari bobot kering.	Metode penimbangan berat(*gravimetri*)	1. Menimbang bobot awal *patch* kering. 2. Merendam dalam 50 mL larutan buffer fosfat (pH 7,4) suhu 37°C. 3. Menimbang bobot basah setiap interval waktu tertentu hingga konstan[11].
Uji Tarik	*Tensile strength* min. 2,0 MPa dan elastisitas min 100%.	Alat *Texture Analyzer*/ *Universal Testing Machine*	1. Memotong sampel hidrogel sesuai standar. 2. Menjepit kedua ujung sampel pada *grip* alat. 3. Menjalankan alat dengan kecepatan konstan hingga sampel putus. 4. Mencatat nilai beban maksimum (kekuatan) dan pertambahan panjang (elastisitas)[9].

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Uji Aktifitas Antibakteri	Terbentuk zona hambat minimal berdiameter 10 mm.	Metode difusi cakram	1. Menyiapkan media agar yang telah diinokulasi bakteri *S. aureus*. 2. Meletakkan potongan *patch* (diameter 6 mm) di atas media. 3. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 4. Mengukur diameter zona bening yang terbentuk menggunakan jangka sorong[12].
Uji Homogenitas	Struktur seragam, permukaan mulus, bebas gumpalan/gelembung, dan warna ekstrak merata.	Evaluasi visual	1. Mengambil sampel patch hasil curing. 2. Mengamati langsung di bawah cahaya terang. 3. Memeriksa keseragaman warna dan kebersihan permukaan dari partikel asing/agregat

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

			[13].
Uji Pelepasan Zat Aktif (*Release Study*)	Pelepasan senyawa fenolik berlangsung secara bertahap (*sustained release*).	Spektrofotometri UV-Vis	1. Merendam *patch* dalam medium pelepasan (buffer fosfat). 2. Mengambil 5 mL sampel medium secara berkala (jam ke-1, 2, 4, dst). 3. Menambahkan pereaksi *Folin-Ciocalteu* (untuk total fenol). 4. Mengkur absorbansi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang spesifik untuk menghitung konsentrasi zat aktif yang lepas. [14]
Uji Organoleptik	Memiliki aroma khas daun sirih yang segar (tidak bau	Evaluasi sensorik (indrawi)	1. Mengambil sampel *patch* hidrogel yang telah selesai diorientasi.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

	tengik/menyengat), konsistensi kenyal khas hidrogel, dan tekstur permukaan yang halus saat disentuh.		2. Mencium aroma *patch* secara langsung untuk menilai penerimaan bau. 3. Menyentuh dan meraba permukaan *patch* menggunakan ujung jari yang bersih untuk mengecek kelembutan tekstur serta kekenyalan strukturnya. [13]
Uji Daya Rekat	*Patch* mampu menempel dengan baik pada permukaan kulit tanpa mudah terlepas saat bergerak, namun tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebih saat dikelupas.	Pengujian mekanis adhesi secara *in vivo* (pada kulit sukarelawan) atau menggunakan beban statis.	1. Memotong sampel *patch* dengan ukuran standar spesifikasi fungsional. 2. Menempelkan *patch* pada permukaan kulit lengan bawah sukarelawan yang bersih dan kering, lalu ditekan perlahan selama beberapa detik. 3. Mengamati kemampuan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

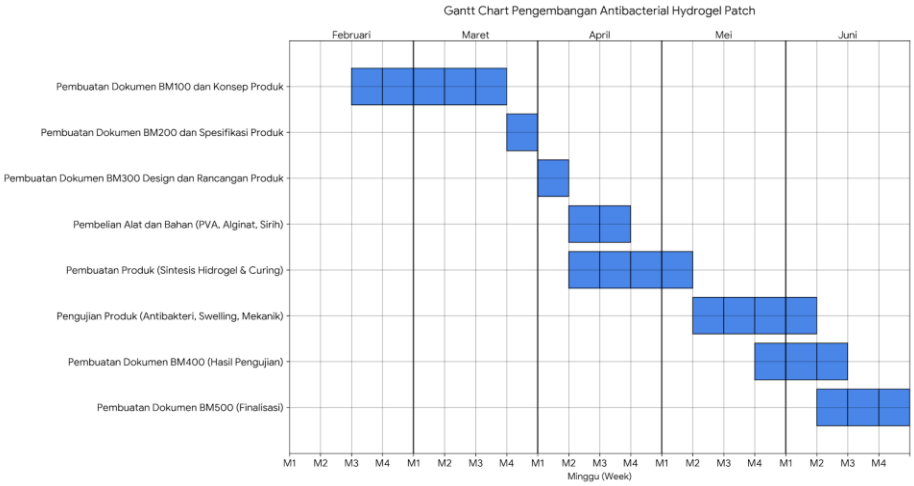
			rekatnya selama aktivitas fisik ringan atau mengukur ketahanan lepasnya saat ditarik secara perlahan untuk menilai kenyamanan penggunaan. [13]

Tabel 2.4 menyajikan metode pengujian komprehensif yang dilakukan terhadap *antibacterial hydrogel patch* berbasis PVA/Alginat. Evaluasi ini mencakup parameter fisik dan mekanik (kapasitas *swelling*, kekuatan tarik, dan makroskopis), parameter fungsional (efikasi antibakteri), hingga aspek biokompatibilitas (pelepasan zat aktif). Hasil dari setiap pengujian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai mutu, keamanan, dan performa patch dalam manajemen luka, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dikembangkan mampu menyediakan lingkungan penyembuhan yang optimal dan stabil. Evaluasi mendalam ini menjadi fondasi krusial untuk menentukan standar kualitas produk sebelum melangkah ke tahap sertifikasi alat kesehatan dan produksi skala industri.

5. JADWAL PENGERJAAN

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

5.1.Grafik Gantt



Gambar 5.1 Grafik gantt.

Gambar 5.2 Grafik Gantt menunjukkan tahapan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis selama lima bulan. Proyek dimulai dengan Studi Literatur dan Perumusan Konsep (BM100) pada Februari hingga Maret untuk mengkaji polimer PVA/Alginat dan efikasi daun sirih. Selanjutnya, dilakukan Persiapan Bahan (BM200) serta Perancangan Produk (BM300) pada akhir Maret untuk menetapkan spesifikasi teknis, komposisi bahan, dan desain fisik patch berbentuk lingkaran agar nyaman digunakan.

Tahap Implementasi dimulai pada bulan April yang meliputi pembelian bahan dan pembuatan produk melalui proses pencampuran polimer dengan agen *cross-linker* serta ekstrak daun sirih. Fase pengujian (BM400) dilaksanakan sepanjang bulan Mei untuk mengevaluasi parameter fisik, mekanik, serta efikasi antibakteri terhadap S. aureus. Rangkaian penelitian diakhiri pada bulan Juni dengan finalisasi dokumen laporan (BM500), di mana seluruh tahapan berjalan secara terstruktur untuk menjamin kualitas dan keamanan produk sebagai inovasi pembalut luka biomedis.

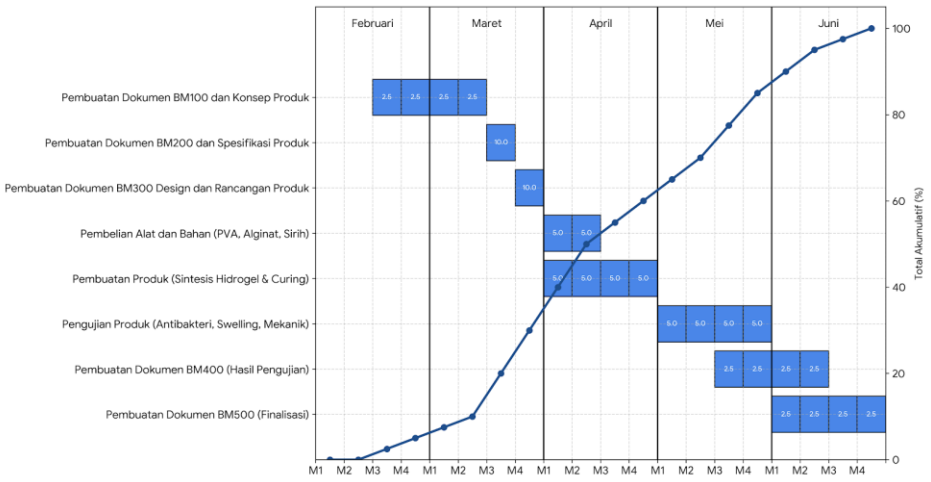
5.2. Kurva-S

Dalam rangka memantau progres pelaksanaan penelitian dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, diperlukan alat bantu visual untuk menggambarkan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

akumulasi pencapaian kegiatan. Gambar 5.2 Kurva-S berikut merupakan representasi grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu pelaksanaan selama lima bulan dengan persentase kumulatif kemajuan pengembangan *Antibacterial Hydrogel Patch* secara keseluruhan.

Gambar 5.2.1 Kurva-S Pengembangan Antibacterial Hydrogel Patch



Gambar 5.2 Kurva-S

Kurva-S menunjukkan kenaikan progres yang sistematis, dimulai dari 10% pada bulan Maret setelah selesainya tahap konsep dan spesifikasi (BM100-200). Memasuki bulan April, kurva meningkat tajam hingga 50% seiring dengan penyelesaian tahap pembelian bahan dan implementasi pembuatan produk (BM300). Pada bulan Mei, progres mencapai 85% setelah melalui rangkaian uji fisik, mekanik, serta efikasi antibakteri. Akhirnya, penelitian mencapai 100% pada akhir Juni dengan selesainya tahap analisis data dan finalisasi dokumen laporan (BM500), menunjukkan bahwa seluruh tahapan riset berjalan terstruktur dan tepat waktu.

6. KESIMPULAN

Proposal ini merencanakan pengembangan *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Polyvinyl Alcohol (PVA), sodium alginat, dan ekstrak daun sirih (*Piper betle L.*) sebagai inovasi pembalut luka modern yang memiliki kemampuan menjaga kelembapan luka sekaligus memberikan aktivitas antibakteri. Kombinasi PVA dan alginat berperan sebagai matriks hidrogel yang elastis, biokompatibel, dan mampu menyerap eksudat luka secara optimal, sedangkan ekstrak daun sirih dimanfaatkan sebagai agen antibakteri alami yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi luka seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Penambahan asam sitrat sebagai agen *cross-linking* juga diharapkan mampu meningkatkan kestabilan struktur hidrogel dan mempertahankan karakteristik mekanik produk selama penggunaan.

Tahapan penelitian yang direncanakan meliputi studi literatur, formulasi bahan, proses pembuatan hidrogel patch, serta berbagai pengujian fisik, mekanik, antibakteri, dan biokompatibilitas untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan *hydrogel patch* yang dikembangkan memiliki kemampuan *swelling* yang baik, kekuatan mekanik optimal, pelepasan zat aktif secara bertahap, serta aman digunakan pada kulit. Dengan demikian, proposal ini diharapkan menjadi landasan ilmiah dalam pengembangan *wound dressing* berbasis bahan alami lokal yang inovatif, efektif, biokompatibel, dan ramah lingkungan untuk mendukung proses penyembuhan luka secara optimal.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.